

TMA4140
Diskret matematikk

Løsningsforslag Eksamen
Høst 2024

Oppgavesettet består av to deler med totalt 12 oppgaver (6 i hver av del), og totalt 100 poeng fordelt over oppgavene (31 poeng i Del 1 og 69 poeng i Del 2).

Del 1

1 (5 poeng) La $A = \{2, 3, 5, 7\}$ og $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Regn ut følgende mengder:

- i) $A \setminus B$
- ii) $A \cup B$
- iii) $A \cap B$
- iv) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Løsning: Oppgave 1

- i) $\{2\}$
- ii) $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
- iii) $\{3, 5, 7\}$
- iv) $\{1, 2, 9\}$

2 (4 poeng) La $A = \{2, 3, 5, 7\}$ og $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

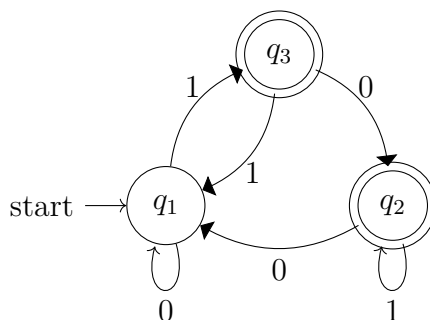
Hvor mange elementer er det i de følgende mengdene?

- i) $A \times B$
- ii) $\mathcal{P}(B)$

Løsning: Oppgave 2

- i) $4 \cdot 5 = 20$
- ii) $2^5 = 32$

- 3 (3 poeng) Under er gitt en deterministisk endelig tilstandsmaskin.



Hvilke av de følgende strengene aksepteres av tilstandsmaskinen? (Kryss av.)

- i) 101011 ii) 110110 iii) 111011 iv) 101100

Løsning: Oppgave 3

iii) 111011

- 4 Du har en kortstokk med de vanlige 52 kortene: Ess, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knekt, Dame og Konge, hver i fargene kløver, spar, hjerter, og ruter. Vi regner alle 52 kort som forskjellige. I tillegg har kortstokken to jokere, slik at kortstokken har 54 kort tilsammen.

- a) (3 poeng) På hvor mange måter kan du trekke tre kort, gitt at du bryr deg om rekkefølgen du trekker kortene i, og de to jokerne er ulike?

Løsning: Oppgave 4 a)

Ordnet utvalg uten tilbakelegging: $\frac{54!}{(54-3)!} = 148\,824$

- b) (3 poeng) På hvor mange måter kan du trekke tre kort, gitt at du *ikke* bryr deg om rekkefølgen du trekker kortene i, og de to jokerne er ulike?

Løsning: Oppgave 4 b)

Uordnet utvalg uten tilbakelegging: $\binom{54}{3} = 24\,804$

- c) (4 poeng) På hvor mange måter kan du trekke tre kort, gitt at du ikke bryr deg om rekkefølgen du trekker kortene i, men de to jokerne er *like*?

Løsning: Oppgave 4 c)

La oss kalle jokerne "J1" og "J2". I forrige deloppgave teltes hver hånd med enten J1 eller J2 som ulike, men nå telles disse hendene som like. Men siden vi ikke brydde oss om rekkefølgen, dersom du trakk J1 *og* J2, ville det vært det samme som dersom du trakk J2 og deretter J1; derfor er

det ingen endring i disse hendene fra forrige oppgave til nå, så vi må kun trekke fra antall hender hvor vi trakk *nøyaktig én* joker.

Antall hender med én joker: Du *har* ett kort, og skal trekke to til, og det er 53 kort igjen i bunken $\rightarrow \binom{53}{2} = 1\,378$.

Antall hender med begge jokerne: Du har to kort, og skal trekke ett til, og det er 52 kort igjen i bunken $\rightarrow \binom{52}{1} = 52$.

Antall hender med nøyaktig én joker er derfor $1\,378 - 52 = 1\,326$, og det endelige svaret blir $24\,804 - 1\,326 = 23\,478$.

- 5 (2 poeng) La $(a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow c)$ være en utsagnslogisk formel. Hvilke sannhetsverdier må a , b og c ta for at formelen skal ta sannhetsverdien *usann*?

Løsning: Oppgave 5

$$a = T, b = T, c = F$$

- 6 Nedenfor er fem utsagnslogiske formler.

1. $\neg((a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a))$
2. $(a \rightarrow b) \vee (b \rightarrow a)$
3. $(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$
4. $(a \wedge \neg a) \vee (b \wedge \neg b)$
5. $(a \vee \neg b) \wedge (\neg a \vee b)$

- a) (3 poeng) To av formlene er ekvivalente. Hvilke? (Velg to.)

Løsning: Oppgave 6 a)

Formel 1 og 3 (3 er disjunktiv normalform av 1).

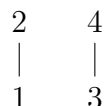
- b) (4 poeng) To av formlene er *konstante*, det vil si enten en tautologi eller en motsigelse. Hvilke? (Velg to.)

Løsning: Oppgave 6 b)

Formel 2 (tautologi) og 4 (motsigelse).

Del 2

- 1 La grafen G være gitt av



- a) (2 poeng) Skriv G i mengderepresentasjon: $G = \langle V, E \rangle$.

Løsning: Oppgave 1 a)

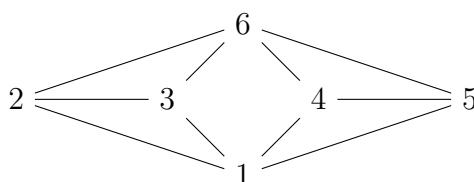
$$G = \langle \{1, 2, 3, 4\}, \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\} \rangle$$

- b) (4 poeng) Finn komplementet $\overline{G}$ til G , og skriv den i mengderepresentasjon.

Løsning: Oppgave 1 b)

$$\overline{G} = \langle \{1, 2, 3, 4\}, \{\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}\} \rangle$$

La grafen H være gitt av



- c) (3 poeng) Avgjør om H har en Eulervei. Hvis ja, finn en. Hvis ikke, argumenter for hvorfor det ikke fins.

Løsning: Oppgave 1 c)

Det er mer enn 2 noder med odde grad (2, 3, 4 og 5), så det kan ikke være en Eulervei.

- d) (3 poeng) Avgjør om H har en Hamiltonsykel. Hvis ja, finn en. Hvis ikke, argumenter for hvorfor det ikke fins.

Løsning: Oppgave 1 d)

Ja: 2364512 er en Hamiltonsykel.

- 2 For alfabetet $\{0, 1\}$, la S være språket hvor det kan være to ett-tall på rad på slutten av strengen, men ingen andre steder.

Eksempler av strenger i språket er “101”, “1001”, “11”, “01011” og “010”.
Eksempler av strenger som ikke er i språket er “111” og “110”.

- a) (4 poeng) Skriv et regulært uttrykk som definerer S .

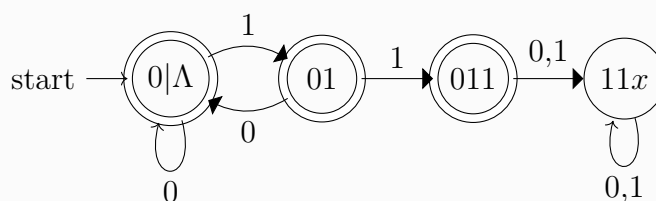
Løsning: Oppgave 2 a)

$0^*(100^*)(\Lambda|1|11)$

Strenger i språket kan starte med vilkårlig mange 0-ere, som gir 0^* . For hver 1 i midten har vi så minst én null etterpå, slik at vi ikke får to 1-ere etter hverandre; dette gir $(100^*)^*$. Helt til slutt kan vi ha ingen, én eller to 1-ere, som gir $(\Lambda|1|11)$.

- b) (5 poeng) Lag en deterministisk endelig tilstandsmaskin med 4–5 tilstander, som gjenkjenner S . Argumenter for at tilstandsmaskinen du oppgir aksepterer alle strenger i S , og ingenting annet.

Løsning: Oppgave 2 b)



I tilstandene '0|Λ' og '01' har vi ikke sett to 1-ere etter hverandre enda, og i '01'-tilstanden er siste symbol 1. I tilstanden '011' har vi nettopp sett to ett-tall på rad for første gang. I tilstanden '11x' har vi sett to ett-tall, men de var ikke plassert på slutten av strengen. Den siste er den eneste ikke-aksepterende tilstanden, som passer med språket.

Det er lett å se at alle overgangene mellom tilstandene er konsistente med de egenskapene som ble beskrevet. Med andre ord, når vi ser et nytt symbol, vil tilstanden vi går til være den rett for hver tilstand vi befant oss i fra før. (Formelt kan dette vises med induksjon på strengene.)

- 3 NB: Denne oppgaven benytter små RSA-moduluser, men å faktorisere moduluserne vil ikke hjelpe deg å løse oppgaven, og vil bare kaste bort tid.

Diana inviterer til fest, og ønsker å dele pin-koden til inngangsporten med Alice, Bob og Charlie. Hun krypterer pin-koden pin med de tre offentlige RSA-nøklene $pk_A = (N_A, e) = (667, 3)$, $pk_B = (N_B, e) = (697, 3)$ og $pk_C = (N_C, e) = (517, 3)$, og sender chiffterkstene $c_A = 281$, $c_B = 117$ og $c_C = 166$ til Alice, Bob og Charlie.

Eve er ikke invitert, men hun ønsker å kræsje festen likevel. Hun ser chiffterkstene c_A , c_B og c_C . I denne oppgaven skal vi vise hvordan Eve kan gjennomføre et angrep når samme melding blir kryptert flere ganger til forskjellige mottakere.

- a) (6 poeng) Sett $M = N_A \cdot N_B \cdot N_C$ og $M_i = M/N_i$ for $i \in \{A, B, C\}$.
 Bruk Euklids utvidede algoritme til å finne $k_A \equiv M_A^{-1} \pmod{N_A}$ slik at $1 < k_A < N_A$. Bruk definisjonen av modulær invers til å sjekke svaret ditt, og verifiser at $k_B = 99$ og $k_C = 156$.

Løsning: Oppgave 3 a)

$$M = 240\,352\,783, \quad M_A = 360\,349, \quad M_B = 344\,839, \quad M_C = 464\,899.$$

Vi bruker definisjonen av invers og skriver om til diofantisk likning:

$$\begin{aligned} k_A &\equiv M_A^{-1} \pmod{N_A} \\ \Leftrightarrow M_A \cdot k_A &\equiv 1 \pmod{N_A} \\ \Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z} : M_A \cdot k_A + N_A \cdot y &= 1 \\ \Leftrightarrow 360\,349 \cdot k_A + 667 \cdot y &= 1. \end{aligned}$$

Vi løser likningen med Euklids utvidede algoritme (pilene viser når én av likningene fra første del av algoritmen brukes til å sette inn for et tall):

$$\begin{aligned} 360\,349 &= 540 \cdot 667 + 169 \\ 667 &= 3 \cdot 169 + 160 \\ 169 &= 160 + 9 \\ 160 &= 17 \cdot 9 + 7 \\ 9 &= 7 + 2 \\ 7 &= 3 \cdot 2 + 1 \\ \Rightarrow 1 &= 7 - 3 \cdot 2 \\ &\rightarrow = 7 - 3 \cdot (9 - 7) = 4 \cdot 7 - 3 \cdot 9 \\ &\rightarrow = 4 \cdot (160 - 17 \cdot 9) - 3 \cdot 9 = 4 \cdot 160 - 71 \cdot 9 \\ &\rightarrow = 4 \cdot 160 - 71 \cdot (169 - 160) = 75 \cdot 160 - 71 \cdot 169 \\ &\rightarrow = 75 \cdot (667 - 3 \cdot 169) - 71 \cdot 169 = 75 \cdot 667 - 296 \cdot 169 \\ &\rightarrow = 75 \cdot 667 - 296 \cdot (360\,349 - 540 \cdot 667) \\ &= 159\,915 \cdot 667 - 296 \cdot 360\,349. \end{aligned}$$

Vi ser at $k_A \equiv -296 \pmod{667}$ og $y \equiv 159\,915 \pmod{667}$ (men vi bryr oss ikke om verdien til y). Siden vi foretrekker minste positive heltall som oppfyller relasjonen, setter vi $k_A = -296 + 667 = 371$. Til slutt bruker vi definisjonen av invers til å verifisere at

$$\begin{aligned} 360\,349 \cdot 371 &\equiv 1 \pmod{667}, \quad 344\,839 \cdot 99 \equiv 1 \pmod{697}, \\ 464\,899 \cdot 156 &\equiv 1 \pmod{517}, \end{aligned}$$

for eksempel ved å se at resten ved heltallsdivisjon blir 1.

Det kinesiske restteoremet forteller oss at, gitt verdiene over, så kan vi finne en verdi C slik at $C \equiv c_A \pmod{N_A}$, $C \equiv c_B \pmod{N_B}$ og $C \equiv c_C \pmod{N_C}$ samtidig, gitt ved formelen

$$C \equiv \sum_{i \in \{A,B,C\}} c_i \cdot M_i \cdot k_i \pmod{M}.$$

- b) (3 poeng) Finn C . Oppgi så metoden for RSA-kryptering, og bruk denne til å beregne pin fra C .

Hint: Husk at vi som vanlig har at $1 < pin < N_i$ for alle N_i .

Dersom du ikke klarte a) kan du bruke den alternative verdien $C = 1\,860\,867$ for delvis uttelling.

Løsning: Oppgave 3 b)

Vi setter inn i formelen og får

$$\begin{aligned} \sum_{i \in \{A,B,C\}} c_i \cdot M_i \cdot k_i &= c_A \cdot M_A \cdot k_A + c_B \cdot M_B \cdot k_B + c_C \cdot M_C \cdot k_C \\ &= 281 \cdot 360\,349 \cdot 371 + 117 \cdot 344\,839 \cdot 99 + 166 \cdot 464\,899 \cdot 156 \\ &= 53\,600\,038\,240 \equiv 1\,367\,631 \pmod{240\,352\,783}, \end{aligned}$$

så vi kan sette $C = 1\,367\,631$. Siden vi har at $e = 3$, er chiffertekstene c_i produsert via den følgende metoden for RSA-kryptering:

$$c_i = pin^3 \pmod{N_i}.$$

Siden vi har at

$$C \equiv c_i \pmod{N_i}$$

har vi derfor også at

$$C \equiv m^3 \pmod{N_i} \implies C \equiv m^3 \pmod{M}.$$

Siden pin må være mindre enn hver av modulusene N_i , så må pin^3 være mindre enn M . Dette betyr at vi kan finne pin direkte fra C :

$$\begin{aligned} C \equiv pin^3 \pmod{M} &\Leftrightarrow C = pin^3 \\ &\Leftrightarrow pin = \sqrt[3]{C} = \sqrt[3]{1\,367\,631} = 111. \end{aligned}$$

Pin-koden til inngangsporten er altså 111.

Dersom du brukte $C = 1\,860\,867$ ville du fått at pin-koden var

$$pin = \sqrt[3]{C} = \sqrt[3]{1\,860\,867} = 123.$$

- c) (3 poeng) I situasjonen over var krypteringsekspONENTEN $e = 3$. Dersom Alice, Bob og Charlie hadde brukt $e > 3$ (for eksempel $e = 7$), ville angrepet sannsynligvis ikke fungert. Hvorfor?

Løsning: Oppgave 3 c)

Problemet med $e = 7$ er at vi ikke er garantert at

$$pin^7 < M = N_A \cdot N_B \cdot N_C.$$

Vi får med andre ord en “overflow” når vi beregner C . For å gjennomføre angrepet, må vi ha $pin^7 < M$, så for å være garantert suksess måtte vi derfor hatt *syv* chiffertekster, som alle krypterte den samme meldingen med krypteringsekspONENT $e = 7$ og ulike moduluser N_i . Da ville vi hatt $M = N_1 \cdot N_2 \cdot N_3 \cdot N_4 \cdot N_5 \cdot N_6 \cdot N_7$, og dermed $pin^7 < M$, og angrepet ville igjen vært garantert å fungere.

Teori:

Angrepet dere gjennomførte i denne oppgaven er kjent som Håstads kringkastingsangrep, og er ett av angrepene som enhver implementering av RSA må beskyttes mot. Angrepet ble først oppdaget i 1988, elleve år etter at RSA ble tatt i bruk. Dette angrepet vil forhindres dersom man randomiserer hver melding før den krypteres, for eksempel ved å konkatenerer meldingen med en tilstrekkelig lang, uavhengig valgt tilfeldig streng.

- 4 Husk at tall som 256 kan skrives som $2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$. Med andre ord kan et tall n som skrives med sifrene $s_k s_{k-1} \dots s_1 s_0$ i titallsnotasjon, skrives på formen

$$n = \sum_{i=0}^k s_i 10^i.$$

Vi definerer tverrsummen T av tallet n til å være $T(n) = s_k + s_{k-1} + \dots + s_0$.

- a) (4 poeng) Bruk kongruensrelasjoner til å vise at dersom $9|T(n)$, så $9|n$. (Dette betyr at det holder å sjekke tverrsummen for å finne ut om et tall er delbart på 9.)

Løsning: Oppgave 4 a)

Vi har at $10 \equiv 1 \pmod{9}$, og derfor at $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ for alle verdier av k . Da får vi at

$$\begin{aligned} n &= \sum_{i=0}^k s_i 10^i = s_k \cdot 10^k + s_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \dots s_0 \cdot 10^0 \\ &\equiv s_k \cdot 1 + s_{k-1} \cdot 1 + \dots s_0 \cdot 1 = \sum_{i=0}^k s_i = T(n) \pmod{9}. \end{aligned}$$

At 9 deler n er det samme som å si at $n \equiv 0 \pmod{9}$, og vi viste nettopp at $n \equiv T(n) \pmod{9}$. Vi kan derfor konkludere med at hvis 9 deler $T(n)$, det vil si $T(n) \equiv 0 \pmod{9}$, så må $n \equiv 0 \pmod{9}$, slik at 9 deler n .

- b) (6 poeng) La den rekursivt definerte funksjonen f være gitt av $f(0) = 2, f(1) = 2, f(n) = f(n-1) + 3 \cdot f(n-2) + 4$. Bruk sterk induksjon til å vise at siste siffer til $f(n)$ i titallsnotasjon alltid er 2.

Løsning: Oppgave 4 b)

Å finne siste siffer i et tall skrevet i titallssystemet er det samme som å spørre hva resten er etter heltallsdivisjon på 10. Vi bruker derfor kongruensrelasjoner modulo 10 til å løse oppgaven.

Basistilfelle Vi observerer at $f(0)$ og $f(1)$ begge slutter på 2, så basistilfellene holder. (Vi trenger to basistilfeller her, siden formelen er rekursivt definert på de to foregående verdiene.)

Sterk induksjonshypotese Vi antar at for alle $0 \leq n \leq k$:

$$f(n) \equiv 2 \pmod{10}.$$

Induksjonssteg Vi viser at $f(k+1) \equiv 2 \pmod{10}$:

$$\begin{aligned} f(k+1) &= f(k) + 3 \cdot f(k-1) + 4 \\ &\equiv 2 + 3 \cdot 2 + 4 = 12 \equiv 2 \pmod{10}, \end{aligned}$$

hvor induksjonshypotesen lot oss erstatte $f(k)$ og $f(k-1)$ med 2.

- 5 Anna har to barn, Bernt og Camilla. Vi definerer et førsteordens språk med signaturen

$$\langle \text{Anna, Bernt, Camilla}; ; P \rangle.$$

Vi har altså tre konstantsymboler, ingen funksjonssymboler, og ett relasjonssymbol. Vi gir to fortolkninger av relasjonssymbolet P (også kalt *modeller* av P):

- M1: $P(x, y)$ tolkes som “ x er barn av y ”.
- M2: $P(x, y)$ tolkes som “ x er søsken til y ”.

- a) (2 poeng) Finn verdier til x og y slik at $P(x, y)$ skifter sannhetsverdi fra M1 til M2.

Løsning: Oppgave 5 a)

Én mulig løsning er $x = \text{Bernt}$ og $y = \text{Anna}$. Da er $P(x, y)$ er *sann* i M1 (siden Bernt er barn av Anna) men *usann* i M2 (siden Bernt ikke er søsken av Anna).

- b) (5 poeng) Finn en predikatlogisk formel uten konstantsymboler som skifter sannhetsverdi fra M1 til M2.

Løsning: Oppgave 5 b)

Her er én løsning: $\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))$.

Denne formelen er *usann* i M1 (fordi hvis x er barn av y så medfører det ikke at y er barn av x), men *sann* i M2 (fordi hvis x er søsken til y så medfører det at y også er søsken til x).

La de to predikatlogiske formlene ψ og ϕ være gitt av

$$\psi = \forall x \exists y P(x, y), \quad \phi = \exists y \forall x P(x, y).$$

- c) (4 poeng) Finn en naturlig fortolkning av P (altså en modell M3) slik at ψ er sann men ϕ er usann.

Løsning: Oppgave 5 c)

Formelen ψ sier at alle x har minst én y slik at P blir *sann*, mens ϕ sier at det fins en y slik at uansett hvem x er så er P *sann*. Merk at begge formlene er usanne i både M1 (fordi Anna ikke er barn av noen) og M2 (fordi Anna ikke er søsken til noen).

Her er én løsning: La $P(x, y)$ tolkes som “ x er familiemedlem til y ”, hvor en samtidig definerer at ingen er familiemedlem til seg selv. Da er ψ *sann* (fordi alle har et familiemedlem), mens ϕ er *usann* (fordi det ikke finnes én person som alle er familiemedlem til).

En enda enklere, like gyldig løsning er å la $P(x, y)$ simpelthen tolkes som “ x er lik y ”.

- 6 La primtallsfaktoriseringen til et vilkårlig positivt heltall n være gitt av $n = p_1^{r_1} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k}$. Husk formelen for Eulers phi-funksjon, som teller antall tall mindre enn eller lik n som er relativt primiske til n :

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^k (p_i^{r_i} - p_i^{r_i-1}).$$

Vi lar definisjonsmengden og verdiområdet til φ være $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ (mengden av positive heltall). Merk at $\varphi(1) = 1$ (siden 1 er relativt primisk til seg selv).

a) (2 poeng) Regn ut

i) $\varphi(35)$

ii) $\varphi(45)$

Løsning: Oppgave 6 a)

i) $\varphi(35) = \varphi(7 \cdot 5) = 6 \cdot 4 = 24$

ii) $\varphi(45) = \varphi(9 \cdot 5) = (3^2 - 3^1) \cdot 4 = 24$

b) (3 poeng) Vis at φ ikke er injektiv.

Løsning: Oppgave 6 b)

Injektivitet krever at forskjellig input gir forskjellige output. Dette stemmer ikke her, da f.eks. $\varphi(35) = \varphi(45)$.

Mange funksjoner endrer egenskaper når man endrer definisjonsmengden, og φ er intet unntak.

c) (5 poeng) Finn en uendelig delmengde av $\mathbb{N}^+$ slik at φ blir injektiv når definisjonsmengden endres til denne delmengden. (Verdiområdet skal fremdeles være $\mathbb{N}^+$.)

Løsning: Oppgave 6 c)

Vi trenger at $\varphi(x)$ og $\varphi(y)$ er ulike for alle ulike x og y i definisjonsmengden. Én løsning er å la definisjonsmengden være mengden av positive toerpotenser: $\{2, 4, 8, \dots\}$. For $n > 0$ er da $\varphi(2^n) = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$. Hvis $x = 2^n$ og $y = 2^m$, har vi da $\varphi(x) = \varphi(y) \Leftrightarrow 2^{n-1} = 2^{m-1}$. Ved å gange med 2 på begge sider og ta logaritmen, får vi at $m = n$.

Siden lik output impliserer lik input, er funksjonen injektiv. (Et liknende argument vil holde for mengden av positive primtall, som også er en uendelig delmengde av de naturlige tallene.)

d) (5 poeng) Vis at φ ikke er surjektiv som en funksjon fra $\mathbb{N}^+$ til $\mathbb{N}^+$.

Hint: Se f.eks. på tallet 3.

Løsning: Oppgave 6 d)

Tallet 3 er ikke i bildet til funksjonen; det vil si, det finnes ingen positive heltall n slik at $\varphi(n) = 3$. Å vise dette er tilstrekkelig for å vise at φ ikke er surjektiv ... men det må *bevises*.

Det finnes flere måter å gjøre dette på. For eksempel kunne man vist direkte at $\varphi(n) \neq 3$ for små verdier av n , og så gitt et formelt argument for at $\varphi(n)$ må være større enn 3 for store nok verdier av n . (Trikset her er å vise at tallene som gir minst φ -verdi, relativt til seg selv, er toerpotensene, altså at hvis ℓ er det største tallet slik at $2^\ell \leq n$, så er $\varphi(2^\ell) = 2^{\ell-1} \leq \varphi(n)$.)

Alternativt kan man bruke motsigelsesbevis. Anta som motsigelse at det finnes en n med primtallsfaktorisering $p_1^{r_1} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k}$ slik at $\varphi(n) = 3$. Vi har

da at

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^k (p_i^{r_i} - p_i^{r_i-1}) = 3.$$

Siden 3 er et primtall, kan dette produktet kun bestå av én faktor (parantes). Dette gir oss at $k = 1$, så n er en primtallspotens, altså er $n = p^r$ for ett eller annet primtall p og positivt heltall r . Da har vi:

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= p^r - p^{r-1} = 3 \\ \Leftrightarrow p^{r-1}(p - 1) &= 3.\end{aligned}$$

Men 3 er fortsatt et primtall, så én av faktorene p^{r-1} eller $p - 1$ må derfor være lik 1. Hvis $p^{r-1} = 1$, så får vi at r er lik 1, slik at $n = p$ og $\varphi(n) = p - 1$, men hvis dette skal være 3 må p være 4, som ikke er et primtall. Dette gir oss en motsigelse. Hvis $(p - 1) = 1$, må $p = 2$, men da får vi at $\varphi(2^n) = 2^{n-1} \neq 3$. Dette gir oss en motsigelse, og da har vi motsigelser i alle tilfeller, som viser at en slik n ikke kan eksistere.

Teori:

3 er ikke alene: Faktisk er *ingen* primtall større enn 2 i bildet til φ ! Det samme beviset som over kan med bare noen små justeringer brukes til å bevise dette. Ser du hvordan?

Her følger beviset igjen, men denne gangen i generell form:

Anta som motsigelse at det finnes en n med primtallsfaktoriserings $p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ slik at $\varphi(n) = q$, hvor q er et primtall større enn 2. Vi har da at

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^k (p_i^{r_i} - p_i^{r_i-1}) = q.$$

Siden q er et primtall, kan dette produktet kun bestå av én faktor, altså parantes. Dette gir oss at $k = 1$, så n er en primtallspotens, altså $n = p^r$ for ett eller annet primtall $p > 2$ og positivt heltall r . (Her brukte vi at $q > 2$ impliserer $p > 2$, siden $n \geq \varphi(n)$ for alle n .) Da har vi:

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= p^r - p^{r-1} = q \\ \Leftrightarrow p^{r-1}(p - 1) &= q.\end{aligned}$$

Men q er fortsatt et primtall, så én av faktorene p^{r-1} eller $p - 1$ må derfor være lik 1. Hvis $p^{r-1} = 1$, så får vi at r er lik 1, slik at $n = p = q$. Men da får vi $\varphi(n) = p - 1 = q$, og siden p er et primtall større enn 2, og alle primtall større enn 2 er odde, så er $p - 1$ et partall; q er også et primtall større enn 2, og derfor også odde, så $p - 1 \neq q$.

Da må vi ha at $r > 1$. Men da har vi mer enn én faktor som er større enn 1 til venstre for likhetstegnet, som betyr at $\varphi(n)$ ikke lenger er et primtall! Dette gir oss en motsigelse, og viser at en slik n ikke kan eksistere.